MA74 – Kertaustehtäviä: Polynomit
Malliratkaisut

1. a) Esimerkki polynomista: $3x^2 - 2x + 5$.

   b) Esimerkki lausekkeesta, joka ei ole polynomi: $\frac{1}{x}$.

   c) Lauseke ei ole polynomi, koska muuttuja on nimittäjässä.

2. Järjestetään polynomit alenevan asteen mukaiseen järjestykseen:

   a) $a^2 - 12a + 5$

   b) $4x^3 + x^2 - x - 4$

   c) $a - b - c - 3d$

   d) $-p^4 - 3p^3 + 8p^2 + p + 11$

3. Tarkastellaan polynomia $P(a) = a^2 - 2a + 3$.

   a) Polynomin aste on 2.

   b) Muuttujakirjain on a.

   c) Termien lukumäärä on 3.

   d) Vakiotermi on 3.

   e) Toinen termi on $-2a$, joten sen kerroin on -2.

4. Lasketaan polynomin $P(a) = a^2 - 2a + 3$ arvoja:

   a) $P(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 + 3 = 2$

   b) $P(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 + 3 = 6$

   c) $P(0) = 0 - 0 + 3 = 3$

   d) $P(-2) = (-2)^2 - 2(-2) + 3 = 11$

5. Sievennetään:

   a) $2a + 3a = 5a$

   b) $5x - 4x = x$

   c) $10b - 13b = -3b$

   d) $a + 2a + 3a = 6a$

   e) $7x - 4x - 3x = 0$

6. Poistetaan sulut:

   a) $+(x - 3) = x - 3$

   b) $(-a + b - c) = -a + b - c$

   c) $-(a - 5) = -a + 5$

   d) $-(2a + b - 7) = -2a - b + 7$

   e) $-(-a - b - c) = a + b + c$

7. Poistetaan sulut ja sievennetään:

   a) $(x+3)+(2x-2)$
   $= x+3+2x-2$
   $= 3x+1$

   b) $(x-1)-(x-1)=0$
   $= x-1-x+1$
   $= 0$

   c) $-(a-5)+(3a+1)=2a+6$
   $= -a+5+3a+1$
   $= 2a+6$

8. Poistetaan sulut, järjestetään samanmuotoiset termit vierekkäin ja sievennetään:

   a) $2a-b+(-a+2b)-(3a-b)$
   $= 2a-b-a+2b-3a+b$
   $= 2a-a-3a-b+2b+b$
   $= -2a+2b$

   b) $-(-x^2+x-1)-(x^2-x+2)$
   $= x^2-x+1-x^2+x-2$
   $= x^2-x^2-x+x+1-2$
   $= -1$